110年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

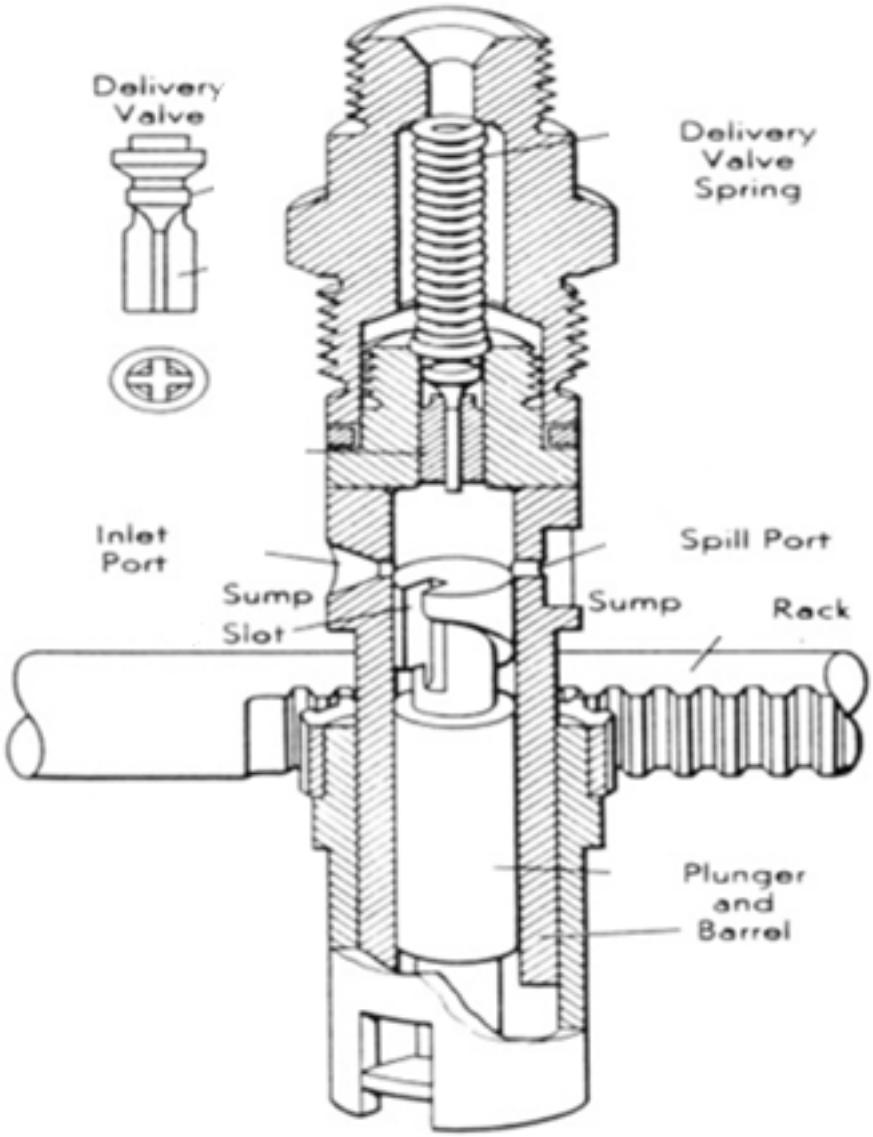
(A) 1. 一般潤滑的種類，可分為厚膜潤滑、薄膜潤滑以及下列何者？
A. 邊界潤滑
B. 超膜潤滑
C. 無效潤滑
D. 強膜潤滑

(D) 2. 通常柴油主機暖機時，缸套冷卻水溫度應加熱至多少℃？
A. 25
B. 35
C. 45
D. 55

(B) 3. 一般柴油主機超速停俥的設定值為MCR的多少％？
A. 105
B. 110
C. 115
D. 120

(A) 4. 下列對於摩擦的基本原理及潤滑功用敘述，何者錯誤？
A. 摩擦面間完全平行
B. 減少克服摩擦所需之動力，也可減少摩擦面與軸承面之磨損
C. 增加輸出之動力及延長引擎之使用壽命
D. 可供冷卻作用，潤滑油可從軸承、氣缸及活塞處將熱帶走

(A) 5. 參閱附圖，燃油凸輪突緣向上頂起的是那一機件？



A. 柱塞（Plunger）
B. 齒條（Rack）
C. 襯筒（Barrel）
D. 出口閥（Delivery valve）

(A) 6. 海上公試時，主機燃油消耗計測必須使用何種油類？
A. 重油
B. 柴油
C. 潤滑油
D. 重油與柴油混合油

(B) 7. 活塞環膠著原因，下列何者錯誤？
A. 活塞環與其溝槽間隙太小
B. 活塞環與其溝槽間隙太大
C. 氣缸油注油量太大
D. 潤滑油在環槽溝內氧化形成結碳

(A) 8. 行程缸徑比是柴油機相當重要的結構參數，在不同條件下L/D對引擎會有不同的影響，但最大往復慣性力將隨L/D如何變化，下列何者為正確？
A. L/D增加而減少
B. L/D減少而增加
C. L/D增加而增加
D. 不變

(D) 9. 下列何者非防止活塞冠燒蝕及龜裂引起的故障對策？
A. 注意檢查活塞冷卻系統的工作狀態，防止溫度過高
B. 定期檢查燃油噴射系統及噴油閥的霧化品質
C. 定期檢查和清潔增壓機、空氣冷卻器
D. 活塞冷卻水添加劑盡量添加

(D) 10. 試問平均有效壓力與下列何者無關？
A. 熱力循環供油量
B. 柴油機負荷大小
C. 燃燒質量
D. 氣缸容積

(D) 11. 四行程的發電機引擎滑油，若無外漏現象卻每天有定量的減少，可能是下列何者所造成？
A. 滑油進入排氣渦輪增壓機而被燒掉
B. 滑油進入調速器而氣化逸散至大氣
C. 滑油於曲柄箱內氣化而從通氣管排至大氣
D. 滑油從排氣閥套管進入燃燒室而被燒掉

(D) 12. 下列何者是主機長期低負荷運轉所必須採取的措施？
A. 主滑油進口溫度提高到上限值
B. 噴油泵進口的黏度保持在30cSt
C. 燃油淨油機之淨油率調到最大
D. 缸套冷卻水進口度保持上限值

(D) 13. 船用柴油主機在運轉中，保護主機避免機件受傷的是下列那一系統？
A. 起動系統
B. 換氣系統
C. 燃油系統
D. 控制系統

(C) 14. 檢查操俥機構所有活動連桿之傳動，使用優質的油脂，每隔多少小時應適當給予潤滑？
A. 2000
B. 3000
C. 4000
D. 5000

(C) 15. 採取減速措施之應急運轉時，下列敘述何者錯誤？
A. 須防止機器超負荷
B. 不能在超過全負荷的排氣溫度下運轉
C. 可以在冒黑煙的情況下運轉
D. 空氣供應不足時，應調小噴油泵油門

(B) 16. 下列對主機高壓噴射油管之敘述何者是錯誤的？
A. 噴射油管是指高壓油泵出口至噴油閥之間的一段管路
B. 噴射油管採高壓有縫鋼管
C. 該管路越短越好(從高壓油泵出口至噴射閥)
D. 該管路彎曲度越短越好

(D) 17. 柴油主機的結構分為上、中、下區塊，其中下部區塊的結構何者錯誤？
A. 機座
B. 主軸承
C. 曲拐軸

D. 十字頭

(A) 18. 曲柄軸(Crank Shaft)與主軸承座配合部位稱為？
A. 曲柄軸頸(Crank Journal)
B. 曲柄軸銷(Crank Pin)
C. 曲柄軸臂(Crank Arm)
D. 平衡塊(Balance Weight)

(D) 19. 影響平均指示壓力(Pmi)之因素，下列何者錯誤？
A. 燃燒質量提高，Pmi可提高
B. 換氣質量提高，Pmi可提高
C. 掃氣增壓度提高，Pmi可提高
D. 油氣濃度低，Pmi可提高

(D) 20. 柴油機空轉時，因循環供油量很小，經噴射泵一次泵油後，油管壓力還不足以打開針閥，便出現泵油二次或多次才向氣缸噴油一次的現象，稱之為何？
A. 連續噴油
B. 低壓噴油
C. 減量噴油
D. 間斷噴油

(D) 21. 柴油機增壓後的性能改變，下列敘述何者錯誤？
A. 有效功率增加
B. 燃油和機油消耗率降低
C. 排氣污染和噪音降低
D. 機械負荷和熱負荷降低

(A) 22. 現今船用劣質重油的比重極限為何？

A. ≤ 1.010

$\leq 1.010\ \mathrm{g/cm^3}$

B.

$$\leq 1.010\,\mathrm{g}/ml$$

C.

$$\leq 1.010\,\mathrm{kg}/\mathrm{dm}^3$$

D.

(A) 23. 燃油日用櫃與沉澱櫃之間設置內部溢流油管的功用為何？
A. 當淨油量大於耗油量時，讓油流回沉澱櫃
B. 當淨油量大於耗油量時，讓油流回日用櫃
C. 當淨油量小於耗油量時，從沉澱櫃補充油
D. 當淨油量小於耗油量時，從日用櫃補充油

(C) 24. 柴油機燃油在燃燒後將熱能轉換成下列何種能量？
A. 化學能
B. 電動勢能
C. 機械能
D. 輻射能

(B) 25. 調整四行程柴油機的氣閥間隙所使用的工具為何？
A. 游標卡尺
B. 厚薄規
C. 分厘卡
D. 鋼尺

(D) 26. 示功器（Indicator）是測繪主機運轉中重要性能指標的工具，下列何者無法直接測繪？
A. 壓縮壓力
B. 最大爆發壓力
C. 噴油點
D. 燃油噴入氣缸角度

(D) 27. 柴油機全負荷運轉後停俥，為何不能立即打開曲軸箱門？
A. 防止人身灼傷
B. 防止曲軸箱內滑油溢出
C. 防止異物進入曲軸箱
D. 防止曲軸箱爆炸

(D) 28. 柴油機之動力性指標，下列何者錯誤？

A. 平均指示壓力Pmi
B. 指示功率Ni
C. 機械損失與機械效率
D. 指示熱效率與指示耗油率

(B) 29. 筒形活塞式柴油機的活塞上通常裝有那些構件？
A. 壓縮環與承磨環
B. 壓縮環與油環
C. 油環與承磨環
D. 壓縮環、油環與承磨環

(D) 30. 試俥目的是為了檢查哪些系統，下列何者為錯誤？
A. 啟動系統
B. 換向系統
C. 燃油噴射系統
D. 消防系統

(D) 31. 下列何種燃油的噴霧特性，對燃油噴射霧化均勻，沒有直接影響？
A. 噴射壓力的大小
B. 噴油嘴的結構
C. 燃油的黏度
D. 氣缸的直徑

(D) 32. 曲軸箱滑油劣化之後的性質主要變化，下列何者錯誤？
A. 黏度之變化
B. 稀釋
C. 產生泡沫
D. 密封性增加

(D) 33. 柴油機增壓後的性能改變，下列何者錯誤？
A. 機械效率提高
B. 燃油與機油消耗率降低
C. 排氣汙染與噪音降低
D. NOx排放量提高

(D) 34. 何謂噴油泵柱塞的有效行程起始點？
A. 柱塞由最低位置至最高位置的全行程
B. 從供油始點到柱塞最高位置的上行行程
C. 從供油終點到柱塞最高位置的上行行程
D. 當柱塞將進油孔與溢油孔同時蓋住，開始壓縮燃油

(A) 35. 理論循環中的工質是理想氣體，而實際循環中的工質則是空氣和燃燒物的混合氣體，下列敘述何者正確？
A. 同樣加熱量，實際循環所引起壓力和溫度升高程度要比理論循環為低
B. 實際循環中工質比熱必然隨溫度的升高而下降
C. 實際循環中工質在各個燃燒時期的成分不變
D. 工質比熱變化對工作循環沒有影響

(A) 36. 單缸柴油機的往復慣性力會造成機體出現下列何種現象？
A. 垂直震動
B. 垂直及水平震動
C. 縱向搖擺
D. 縱向震動

(D) 37. 四衝程機排氣閥的閥桿與導套間隙過大時，容易發生何種故障？
A. 閥桿膠著
B. 閥桿斷折
C. 閥面燒損
D. 閥桿偏磨

(C) 38. 下列何者可直接表示氣缸中工質（Working fluids）在一個循環中作功的能力？
A. 壓縮壓力
B. 最高爆發壓力
C. 平均指示壓力
D. 掃氣壓力

(D) 39. 刮油環(Oil scraping ring)多數裝於環槽中何處？
A. 第一道
B. 第二道
C. 第三道
D. 最下一道

(D) 40. 下列何者並非活塞環長期使用後發生的現象？
A. 磨耗變薄
B. 接口間隙增大
C. 張力減小
D. 截面積增加